Trabajo Práctico 7 – Entrada y salida

SISTEMAS OPERATIVOS

Índice

1. Recorrer los buses y los dispositivos **3**

2. Seguir un dispositivo por `/sys` y `/dev` **3**

3. Observar eventos de conexión **5**

4. Terminales y flujos de entrada y salida **6**

5. Interfaces de red **6**

En este trabajo práctico (TP) vas a relacionar los dispositivos conectados a la computadora con la información que Linux expone en los buses, en `/sys` y en `/dev`. También vas a observar cómo un proceso usa dispositivos de caracteres, terminales y flujos de entrada y salida. Las actividades consultan el estado del sistema y usan archivos de prueba propios.

1. Recorrer los buses y los dispositivos

Los dispositivos se conectan al sistema por buses como PCI (*Peripheral Component Interconnect*) y USB (Universal Serial Bus). Linux organiza sus objetos de dispositivo en un modelo que representa las relaciones entre buses, controladores y dispositivos. Para explorar los dispositivos PCI, ejecutá:

```
$ lspci -Dnnk
$ lspci -tv
```

La opción `-D` muestra el dominio junto con la dirección bus-dispositivo-función (BDF, *Bus/Device/Function*); `-nn` muestra los identificadores numéricos de proveedor y dispositivo; y `-k` informa qué controlador del núcleo está asociado. La opción `-t` presenta la jerarquía PCI como un árbol.

Elegí una entrada cuyo controlador puedas reconocer. Anotá su dirección BDF, la clase, el proveedor, el dispositivo y el nombre del controlador. Si la salida muestra un controlador disponible y otro en uso, identificá cuál está asociado al dispositivo.

Consultá también los dispositivos USB:

```
$ lsusb
$ lsusb -t
```

Relacioná la lista de dispositivos con el árbol de puertos USB. Si estás en una máquina virtual, observá qué dispositivos presenta el entorno virtual.

2. Seguir un dispositivo por `/sys` y `/dev`

El sistema de archivos del sistema (*system filesystem*, sysfs) expone objetos del modelo de dispositivos del núcleo y sus atributos. Las rutas de `/sys/bus` y `/sys/class` incluyen enlaces simbólicos a esos objetos. Elegí en la salida de `lspci -Dnnk` un dispositivo PCI que tenga un controlador asociado y usá su dirección BDF para consultar sus atributos:

```
$ ls -l /sys/bus/pci/devices
$ readlink -f /sys/bus/pci/devices/ID_PCI
$ cat /sys/bus/pci/devices/ID_PCI/vendor
$ cat /sys/bus/pci/devices/ID_PCI/device
$ cat /sys/bus/pci/devices/ID_PCI/class
$ readlink /sys/bus/pci/devices/ID_PCI/driver
```

Reemplazá `ID_PCI` por la dirección BDF que elegiste. Relacioná los valores de `vendor`, `device` y `class` con la salida de `lspci`. El enlace `driver` identifica el controlador asociado.

Los nombres bajo `/dev` son nodos de dispositivo (*device nodes*): rutas que permiten a los programas abrir ciertas interfaces del núcleo. Inspeccioná algunos nodos de caracteres:

```
$ ls -l /dev/null /dev/zero /dev/full /dev/tty
$ stat -c '%F %a %n' /dev/null /dev/zero /dev/full /dev/tty
```

La primera letra de `ls -l` indica el tipo de nodo: `c` para caracteres y `b` para bloques. En cada nodo especial, los números mayor y menor identifican la interfaz del controlador y el dispositivo. Los permisos determinan qué procesos pueden abrirlo. Compará estos nodos con los archivos comunes que creaste en TPs anteriores.

Los discos y sus particiones aparecen como dispositivos de bloques. Identificá uno y sus sistemas de archivos:

```
$ lsblk -o NAME,TYPE,SIZE,FSTYPE,LABEL,UUID,MOUNTPOINTS
$ ls -l /dev/ID_DISCO
$ sudo dd if=/dev/ID_DISCO of=/dev/null bs=4K count=1 status=none
```

Reemplazá `ID_DISCO` por el nombre, sin `/dev/`, de un dispositivo con tipo `disk`. La letra `b` al comienzo de `ls -l` indica un nodo de bloques. El último comando lee 4 KiB del disco y descarta los datos en `/dev/null`.

Linux también crea nombres persistentes para los sistemas de archivos:

```
$ ls -l /dev/disk/by-label/ /dev/disk/by-uuid/
$ readlink -f "/dev/disk/by-label/ETIQUETA"
$ readlink -f "/dev/disk/by-uuid/UUID"
```

Elegí en `lsblk` una partición con valores en las columnas `LABEL` y `UUID`, y reemplazá `ETIQUETA` y `UUID` por esos valores. Las dos rutas deberían resolver al mismo nodo. El identificador único universal (UUID, *Universally Unique Identifier*) identifica el sistema de archivos. Las etiquetas son opcionales; si no hay ninguna, observá las rutas por UUID disponibles.

Con `iotop` instalado, ejecutalo en una terminal con permisos administrativos. La opción `-only` muestra los procesos que realizan E/S:

```
$ sudo iotop --only --delay=0.2
```

En una segunda terminal, identificá el dispositivo que contiene tu directorio personal e iniciá `iostat`, incluido en el paquete `sysstat`. Si no lo tenés instalado, instalá ese paquete:

```
$ findmnt -no SOURCE --target "$HOME"
$ lsblk -o NAME,TYPE,MOUNTPOINTS
$ iostat -dx
```

En una tercera terminal, verificá que haya 1 GiB libre en tu directorio personal y escribí y borrá un archivo de prueba:

```
$ df -h "$HOME"
$ IOFILE=$(mktemp "$HOME/tp7-io.XXXXXX")
$ dd if=/dev/zero of="$IOFILE" bs=1M count=1024 \
    oflag=direct conv=fdatasync status=progress
$ rm -- "$IOFILE"
```

En `iotop`, buscá la fila de `dd` por el nombre del comando y observá su valor en la columna `DISK WRITE`. La opción `-only` limita la lista a procesos con actividad de E/S. `iotop` muestra la actividad por proceso, pero no indica el dispositivo. Para encontrarlo, mirá la primera columna (`Device`) de `iostat` y buscá la fila cuyo caudal de escritura (`wkB/s`) aumenta durante la prueba. Relacioná ese nombre con el sistema de archivos de `$HOME` usando las salidas de `findmnt` y `lsblk`. Si aparecen varias filas activas, usá el árbol de `lsblk` para relacionar los dispositivos. Para ver cómo cambian los valores durante la prueba, podés actualizar el informe cada segundo con `watch -n 1 iostat -dx`.

Consultá la base de datos de udev, el administrador de dispositivos en el espacio de usuario (*userspace device manager*):

```
$ udevadm info --query=property --path=/sys/bus/pci/devices/ID_PCI
```

Buscá propiedades disponibles, como `DEVPATH` y `SUBSYSTEM`. Relacioná `DEVPATH` con la ruta que obtuviste en `/sys`. udev procesa eventos del núcleo y administra los nodos, permisos y enlaces simbólicos que aparecen bajo `/dev`.

3. Observar eventos de conexión

`udevadm monitor` permite observar los eventos que informa el núcleo y los que procesa udev. En una terminal, iniciá el monitor:

```
$ udevadm monitor --kernel --udev --property
```

Con el monitor activo, conectá y desconectá un dispositivo USB de prueba que puedas retirar con seguridad, por ejemplo un mouse. Dejá conectados los dispositivos de almacenamiento que estén en uso.

Compará el evento del núcleo con el evento de udev. Seguí el valor de `DEVPATH` y buscá el objeto relacionado bajo `/sys`. Si no tenés un dispositivo USB de prueba, repetí la consulta de `udevadm info` con el dispositivo PCI que seleccionaste y compará sus propiedades con `/sys`.

4. Terminales y flujos de entrada y salida

Un proceso usa descriptores de archivo para leer y escribir. Por convención, los descriptores 0, 1 y 2 corresponden a la entrada estándar (*standard input*, `stdin`), la salida estándar (*standard output*, `stdout`) y el error estándar (*standard error*, `stderr`). En una terminal, identificá el dispositivo asociado a esos flujos:

```
$ tty
$ ls -l /dev/stdin /dev/stdout /dev/stderr
$ ls -l /proc/$$/fd/0 /proc/$$/fd/1 /proc/$$/fd/2
```

Relacioná las rutas con el resultado de `tty`. Las terminales gráficas suelen usar pseudo-terminales (*pseudo-terminals*) bajo `/dev/pts`.

Probá los flujos y las redirecciones con comandos pequeños:

```
$ printf 'mensaje normal\n'
$ printf 'diagnostico\n' >&2
$ printf 'este texto se descarta\n' > /dev/null
$ head -c 8 /dev/zero | od -An -t x1
$ printf 'prueba\n' > /dev/full
```

La escritura en `/dev/full` produce un error de espacio agotado. La lectura de `/dev/zero` entrega bytes nulos; `head` limita la cantidad leída. Las escrituras en `/dev/null` se descartan y las lecturas terminan inmediatamente.

EXTRA

Abrí dos terminales con tu misma cuenta y ejecutá `tty` en ambas. Desde la primera, reemplazá `N` por el número que informó la segunda:

```
$ printf 'mensaje desde la otra terminal\n' > /dev/pts/N
```

¿Cómo es posible escribir en otra terminal? ¿No es un problema de seguridad? Averiguá por qué está permitido en este caso y qué impide que cualquier usuario lo haga.

5. Interfaces de red

Linux presenta las interfaces de red en su subsistema de red y las expone en `/sys/class/net`. Consultá sus nombres y estados:

```
$ ip -brief link
$ ls -l /sys/class/net
$ cat /sys/class/net/lo/operstate
```

Elegí una interfaz física de la lista. Reemplazá `INTERFAZ` por su nombre y consultá el vínculo con el dispositivo del bus:

```
$ readlink -f /sys/class/net/INTERFAZ/device
```

Una interfaz virtual, como `lo`, puede no tener un enlace `device`. Compará la ruta con `lspci` y la información de `/sys`; `ip` y `ethtool` muestran la configuración.

Para consultar el nombre predecible de la interfaz (predictable network interface name) que udev calcula, usá:

```
$ udevadm test-builtin net_id /sys/class/net/INTERFAZ
```

Buscá `ID_NET_NAME_PATH` y comparalo con el nombre actual. Este comando informa propiedades; no cambia el nombre de la interfaz.